

Descompunerea valorilor singulare. Forme pătratice. Conice și cuadrice.

1. Determinați descompunerea valorilor singulare pentru fiecare dintre următoarele matrice:

$$(a) A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(c) A = \begin{pmatrix} -2 & 11 \\ -10 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(e) A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(b) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(d) A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

Soluție.

$$(a) U = I_3, \Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, V = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(b) U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, V = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$(c) U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \Sigma = \begin{pmatrix} 10\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 5\sqrt{2} \end{pmatrix}, V = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

$$(d) U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}, V = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} & \frac{2}{3} \\ 0 & -\frac{4}{3\sqrt{2}} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$(e) U = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, V = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

2. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -7 & 6 \end{pmatrix}$ și $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ aplicația liniară asociată, $f(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$.

(a) Utilizând descompunerea valorilor singulare a matricei A , determinați o bază ortonormată $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ în $\mathbb{R}^2$, astfel încât vectorii $f(\mathbf{v}_1), f(\mathbf{v}_2)$ să fie de asemenea ortogonali.

(b) Arătați că imaginea cercului unitate prin aplicația liniară f este o elipsă. Determinați lungimile celor două axe ale elipsei.

Soluție.

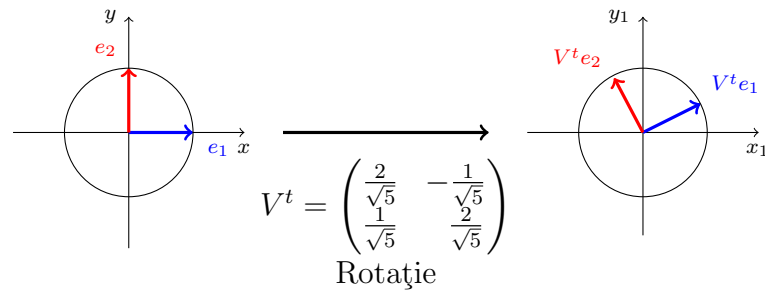
(a) Avem $U = (\mathbf{u}_1 | \mathbf{u}_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$, $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$, $V = (\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2) = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$. Atunci $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ formează baza cerută, întrucât $f(\mathbf{v}_1) = A\mathbf{v}_1 = \sigma_1\mathbf{u}_1$, $f(\mathbf{v}_2) = A\mathbf{v}_2 = \sigma_2\mathbf{u}_2$ și $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ sunt vectori ortonormați.

(b) Pornim de la descompunerea valorilor singulare $A = U\Sigma V^t$. Transformările planului induse de cele trei matrici (inversabile) pot fi percepute ca schimbări de coordonate (de baze), după cum urmează:

(i) Fie $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ un vector arbitrar și notăm $V^t \mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$. Atunci

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = V \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}}(2x_1 + y_1) \\ y = \frac{1}{\sqrt{5}}(-x_1 + 2y_1) \end{cases}$$

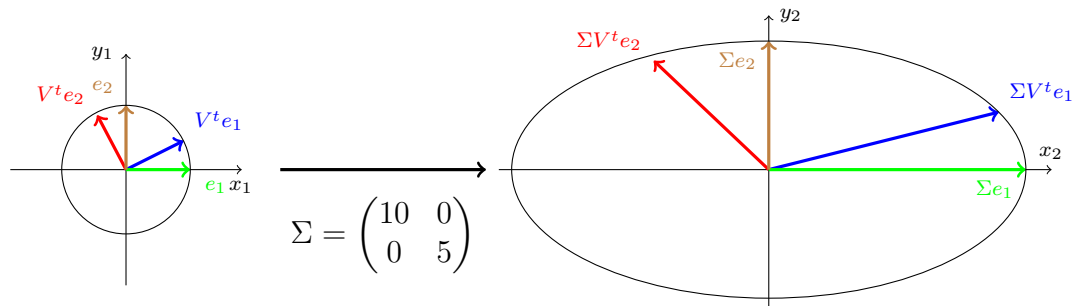
Matricea V^t fiind ortogonală, implică $\sqrt{x_1^2 + y_1^2} = \|V^t \mathbf{v}\| = \|\mathbf{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ (ceea ce se poate verifica și direct cu formulele de mai sus). În particular, cercul unitate $x^2 + y^2 = 1$ se transformă în el însuși $x_1^2 + y_1^2 = 1$ (multiplicarea cu V^t este o rotație a planului de unghi $\arctg \frac{1}{2} \approx 26^\circ 33'$).



(ii) Fie acum $\Sigma V^t \mathbf{v} = \Sigma \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$, adică

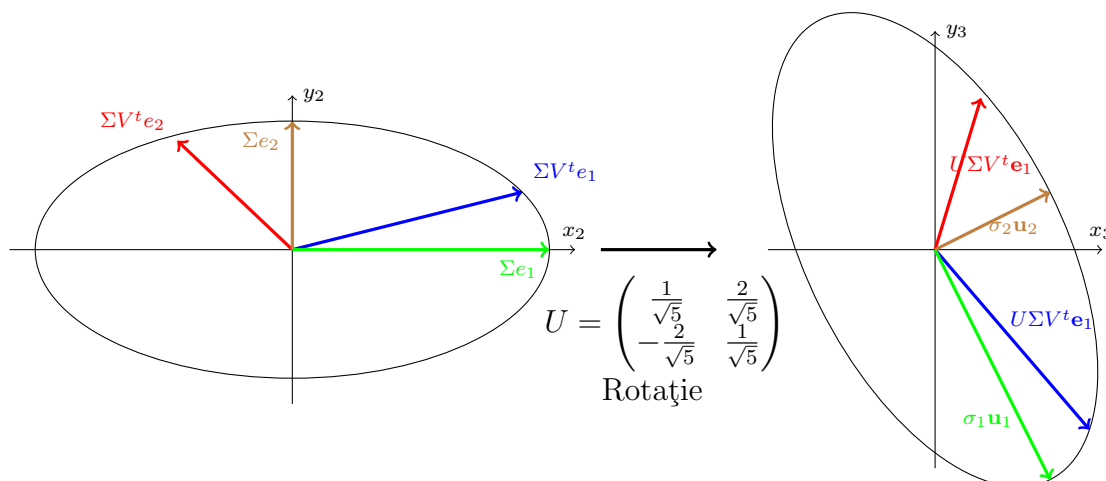
$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{10}x_2 \\ y_1 = \frac{1}{5}y_2 \end{cases}$$

În particular, $x_1^2 + y_1^2 = 1$ implică $\left(\frac{x_2}{10}\right)^2 + \left(\frac{y_2}{5}\right)^2 = 1$, deci multiplicarea cu Σ transformă cercul unitate într-o elipsă cu axele de lungime 10, respectiv 5.



(iii) În sfârșit, $U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$ este o matrice ortogonală cu determinantul 1, deci este o matrice de rotație. În particular, rotește elipsa de mai sus cu un unghi de $\arctg 2 \approx$

$63^\circ 26'$ în sens invers trigonometric:



Algebric, să notăm ca mai sus $U\Sigma V^t \mathbf{v} = U \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix}$, adică

$$\begin{cases} x_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(x_3 - 2y_3) \\ y_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2x_3 + y_3) \end{cases}$$

Atunci ecuația elipsei rotite se obține înlocuind formulele de mai sus în ecuația inițială a elipsei $\left(\frac{x_2}{10}\right)^2 + \left(\frac{y_2}{5}\right)^2 = 1$:

$$17x_3^2 + 12x_3y_3 + 8y_3^2 = 500$$

Deci imaginea cercului unitate prin transformarea planului dată de multiplicarea cu matricea A este o elipsă având axele de lungime 10 și 5, rotite în sens invers trigonometric cu un unghi de $63^\circ 26'$ față de axele de coordonate inițiale.

3. **Pseudoinversa unei matrice** Fie $A = U\Sigma V^t$ descompunerea valorilor singulare ale matricei A . Fie r rangul matricei A . Dacă U_r și V_r sunt matricele ortogonale (de ce?) formate cu primele r coloane ale matricei U , respectiv V , și D este matricea diagonală a valorilor singulare ordonate descrescător, atunci matricea $A^+ = V_r D^{-1} U_r^t$ se numește **pseudoinversa** matricei A .

- Verificați că $A = U_r D V_r^t$.
- Arătați că $AA^+A = A$ și că $A^+AA^+ = A^+$.
- Verificați că dacă A este o matrice pătratică inversabilă, atunci $A^+ = A^{-1}$.
- Dacă matricea A are coloanele liniar independente (echivalent, dacă $\text{rang} A = n \leq m$), atunci $A^t A$ este o matrice pătratică inversabilă și $A^+ = (A^t A)^{-1} A^t$ (regăsim deci formula din cursurile precedente).
- Fie $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ și $\hat{\mathbf{x}} = A^+ \mathbf{b}$. Arătați că proiecția vectorului $\mathbf{b}$ pe $\text{Im}(A)$ este $A\hat{\mathbf{x}}$; deduceți că $\hat{\mathbf{x}}$ este o (pseudo)soluție a sistemului $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

(f) Aplicație: determinați pseudoinversa matricei $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ și o pseudosoluție a sis-

temului $A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Soluție.

- (b) $AA^+A = (U_rDV_r^t)(V_rD^{-1}U_r^t)(U_rDV_r^t) = U_rDV_r^t = A$ și analog $A^+AA^+ = A^+$.
- (c) Din $AA^+A = A$, prin înmulțire cu matricea A^{-1} la dreapta și la stânga, rezultă $A^+ = A^{-1}$.
- (d) Reamintim că pentru orice matrice A , $\text{Ker}(A) = \text{Ker}(A^tA)$. În particular, A are coloanele liniar independente $\iff \text{Ker}(A) = \text{Ker}(A^tA) = \mathbf{0} \iff A^tA$ inversabilă $\iff$ toate valorile proprii ale matricei A^tA sunt nenule $\iff \text{rang}(A) = \text{rang}(A^tA) = n$.
Atunci $A^tA = (U_rDV_r^t)^tU_rDV_r^t = V_rD^2V_r^t$ și $(A^tA)^{-1}A^t = V_rD^{-2}V_r^tV_rDU_r^t = V_rD^{-1}U_r^t = A^+$.
- (e) Reamintim că $\text{Im}(A)$ este spațiul generat de primele r coloane $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r$ ale matricei U , coloane care formează o bază ortonormată în $\text{Im}(A)$. Atunci proiecția vectorului $\mathbf{b}$ pe $\text{Im}(A)$ este

$$\text{pr}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b} = \sum_{i=1}^r \text{pr}_{\mathbf{u}_i}\mathbf{u}_i = \sum_{i=1}^r \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{b} \rangle \mathbf{u}_i = \sum_{i=1}^r \mathbf{u}_i(\mathbf{u}_i^t\mathbf{b}) = U_rU_r^t\mathbf{b}$$

Dar pentru $\hat{\mathbf{x}} = A^+\mathbf{b}$, avem $A\hat{\mathbf{x}} = AA^+\mathbf{b} = U_rDV_r^tV_rD^{-1}U_r^t\mathbf{b} = U_rU_r^t\mathbf{b}$, deci $\text{pr}_{\text{Im}(A)}\mathbf{b} = A\hat{\mathbf{x}}$.

(f) $r = \text{rang}A = 1$, $U_1 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$, $D = \sqrt{30}$, $V_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$; $A^+ = \begin{pmatrix} -\frac{1}{30} & \frac{1}{30} & \frac{2}{30} \\ -\frac{1}{30} & \frac{1}{30} & \frac{2}{30} \end{pmatrix}$; $\hat{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{30} \\ -\frac{1}{30} \end{pmatrix}$.

4. Pentru fiecare dintre formele pătratice de mai jos, decideți dacă sunt pozitiv definite, negativ definite sau nedefinite:

(a) $q \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 2xy - 2xz - 2yz$

(c) $q \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x^2 + z^2 - 2xy + 2yz$

(b) $q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2x^2 + 5y^2 - 4xy$

(d) $q \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 2xy + 2xz + 2yz$

Soluție. Am arătat la curs că o formă pătratică este pozitiv/negativ definită dacă și numai dacă toate valorile proprii ale matricei asociate sunt strict pozitive/negative. Ca atare, problema revine la determinarea semnelor valorilor proprii:

(a) $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$, $\lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = 4$, q este pozitiv definită.

(b) $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$, $\lambda_1, \lambda_2 > 0$, q este pozitiv definită.

(c) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$, q este nedefinită.

(d) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\lambda_{1,2} = -1, \lambda_3 = 2$, q este nedefinită.

5. (a) Pe spațiul vectorial real al matricelor $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se consideră forma pătratică $q : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $q(X) = \text{tr}(X^t X)$. Arătați că q este pozitiv definită.
- (b) Fie acum forma pătratică $\tilde{q} : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $\tilde{q}(X) = \text{tr}(X^2)$. Determinați signatura acestei forme pătratice (signatură unei forme pătratice este (m, n, p) dacă matricea asociată formei pătratice are m valori proprii strict pozitive, n valori proprii strict negative și p valori proprii nule).
6. În fiecare dintre situațiile de mai jos, identificați tipul conice (elipsă, hiperbolă sau parabolă) și reprezentați-o grafic:
- (a) $5x^2 + 12xy + 10y^2 - 6x + 4y - 1 = 0$
- (b) $6xy + 8y^2 - 12x - 26y + 11 = 0$
- (c) $x^2 - 2xy + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$
- (d) $6x^2 - 4xy + 6y^2 - 4x + 4y + 1 = 0$

Soluție.

- (a) Matricea formei pătratice $5x^2 + 12xy + 10y^2$ este $A = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 6 & 10 \end{pmatrix}$ cu valorile proprii $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 14$ și vectorii proprii ortonormați $\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{13}} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{13}} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Rezultă matricea de trecere $P = \begin{pmatrix} \frac{3}{\sqrt{13}} & \frac{2}{\sqrt{13}} \\ \frac{-2}{\sqrt{13}} & \frac{3}{\sqrt{13}} \end{pmatrix}$ de la baza canonică $\mathcal{B} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ la baza ortonormată formată cu vectorii proprii $\mathcal{B}' = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Dacă $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sunt coordonatele unui vector $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ în raport cu baza $\mathcal{B}'$, atunci

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3x+2y}{\sqrt{13}} \\ \frac{-2x+3y}{\sqrt{13}} \end{pmatrix}$$

deci ecuația conice devine

$$x'^2 + 14y'^2 - 2\sqrt{13}x' - 1 = 0$$

Rescriem această ecuație sub forma

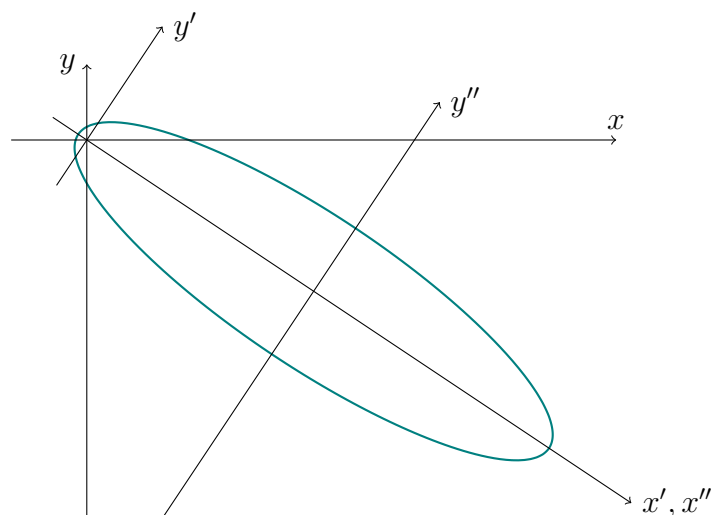
$$(x' - \sqrt{13})^2 + 14y'^2 - 14 = 0$$

Deci obținem elipsa

$$x''^2 + 14y''^2 - 14 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{x''^2}{14} + \frac{y''^2}{1} = 1$$

unde

$$x'' = x' - \sqrt{13}, y'' = y'$$



(b), (c), (d) Analog.

7. **Optimizare cu ajutorul formelor pătratice** Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice simetrică. În această problemă vom determina cea mai mică și cea mai mare valoare a formei pătratice $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t A \mathbf{v}$ când $\|\mathbf{v}\| = 1$.

- (a) Fie $A = QDQ^t$, unde $Q = (\mathbf{q}_1 \mid \dots \mid \mathbf{q}_n) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ este matricea ortogonală a vectorilor proprii și $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ este matricea diagonală a valorilor proprii core-

spunzătoare, ordonate descrescător $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$. Dacă notăm $Q^t \mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, verificați

că:

- (i) $x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1$
(ii) $q(\mathbf{v}) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$
- (b) Deduceți că $\min_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v}) = q(\mathbf{q}_n) = \lambda_n$ și că $\max_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v}) = q(\mathbf{q}_1) = \lambda_1$. Deci minimumul formei pătratice q (în prezența condiției $\|\mathbf{v}\| = 1$) se obține în direcția vectorului propriu corespunzător celei mai mici valori proprii a matricei A . Analog, maximumul se obține în direcția vectorului propriu corespunzător celei mai mari valori proprii a matricei A .
- (c) Aplicație: determinați maximumul și minimumul expresiei $q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 5x^2 + 4xy + 2y^2$ în cazul în care punctul (x, y) se găsește pe cercul unitate, $x^2 + y^2 = 1$. Aceeași cerință pentru $q \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 3x^2 + 3y^2 + 4z^2 + 4xy + 2xz + 2yz$, unde $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ (sfera cu centrul în origine și de rază 1).

Soluție.

- (a) $x_1^2 + \dots + x_n^2 = \|Q^t \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 = 1$ și $q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t A \mathbf{v} = \mathbf{v}^t Q D Q^t \mathbf{v} = (x_1 \dots x_n) D \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} =$

$$\lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2.$$

(b) $q(\mathbf{v}) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2 \geq \lambda_n(x_1^2 + \dots + x_n^2) = \lambda_n$, cu egalitate pentru $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \mathbf{e}_n$, de unde se obține $\mathbf{v} = Q\mathbf{e}_n = \mathbf{q}_n$. Deci $\min_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v}) = q(\mathbf{q}_n) = \lambda_n$. Analog pentru maxim.

(c) $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = QDQ^t$, unde $Q = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Atunci $\min_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v}) = q\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right) = 1$ și $\max_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v}) = q\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right) = 6$.